

SCRATCH



Създаване на графични



изображения с изучаван език за блоково



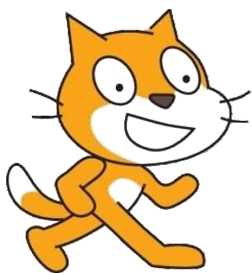
програмиране

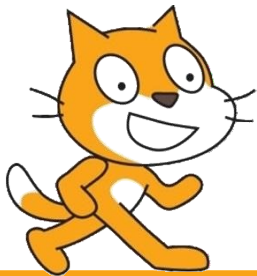




СЪЗДАВАНЕ НА СОБСТВЕН ГЕРОЙ



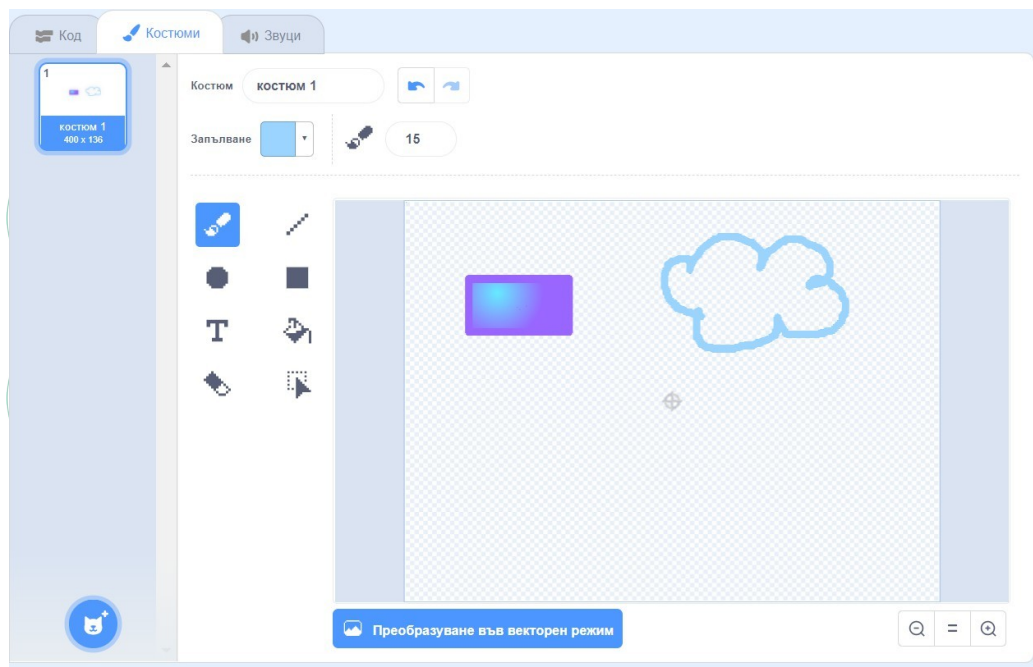




Два режима

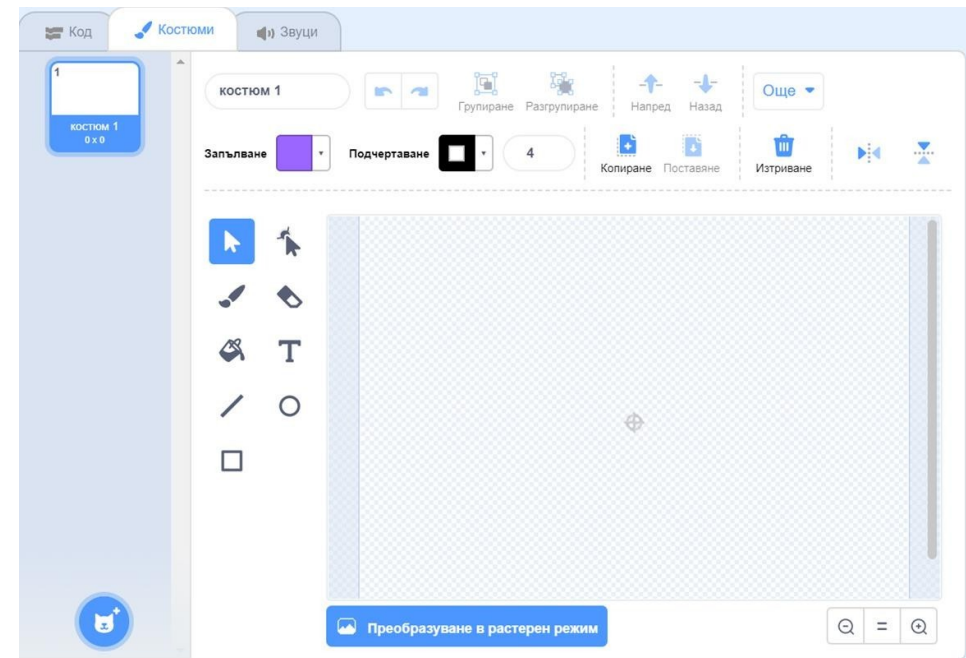
■ Растерен режим

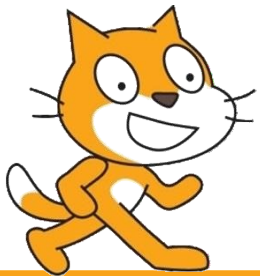
Нарисувай



■ Векторен режим



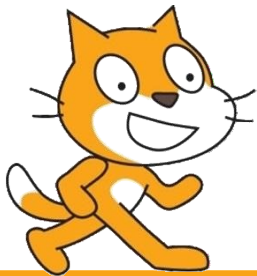




Растерен режим

- Използването на растерния режим в Scratch е аналогично на използване на програма за създаване на графични изображения, изучавана в 5. клас





Векторен режим

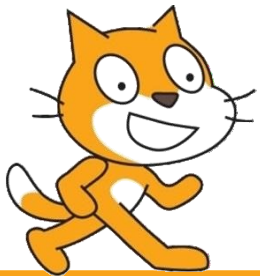
- Използва се при създаване на герои от няколко обекта, които се разполагат един спрямо друг.
- Редактиране/промяна на готово векторно изображение (герой



от колекциите)

- Аналогичен е на вмъкване, подреждане и групиране на фигури в програма за презентации





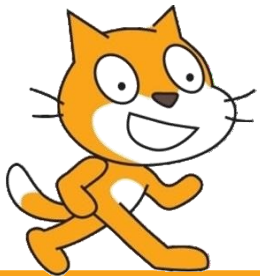
Трикове за професионалисти

- ✓ Създавайте лесни герои, състоящи се от основните геометрични фигури – линия, правоъгълник, елипса
- ✓ Скицирайте героите на хартия



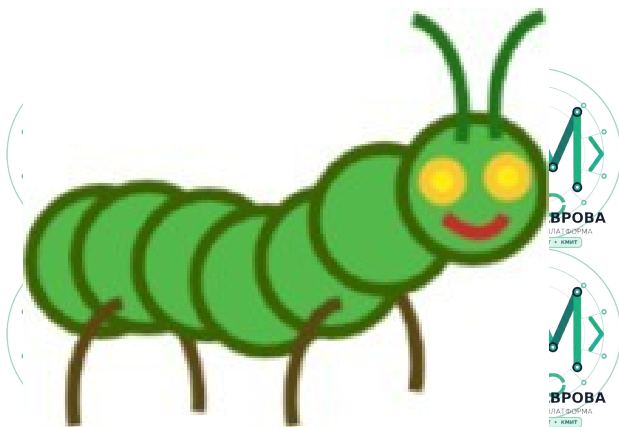
- ✓ Открийте повтарящите се елементи
- ✓ Създайте един елемент, форматирайте го и го копирайте
- ✓ Използвайте инструментите за преоразмеряване и завъртане, поставяне на елементите един зад друг, групиране на вече готови елементи за по-лесно преместване





Създайте герой *Гъсеница*

1. Открийте кои са основните елементи?
2. Изберете форматиране и създайте окръжност с избран

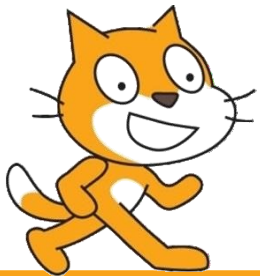


инструмент *Окръжност* и
натиснат клавиш *Shift*

3. Крачета и антени –
изчертайте овал и изтрийте
част от него

4. Използвайте инструментите
Напред, *Назад*, *Хоризонтално*
обръщане, за да оформите
тялото на гъсеницата

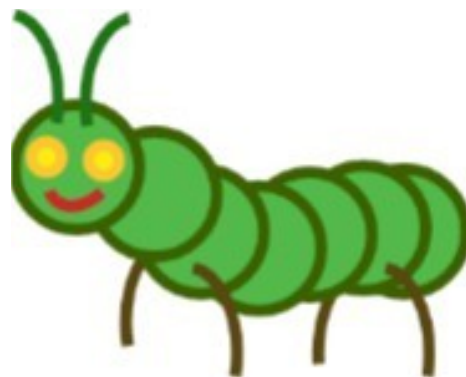




Трикове за професионалисти

- ✓ Копирайте основния костюм, за да създадете нови костюми за движение наляво и надясно.
- ✓ Можете да преместите крачетата за имитация на движение





Създайте герой *Капчица*

Възел



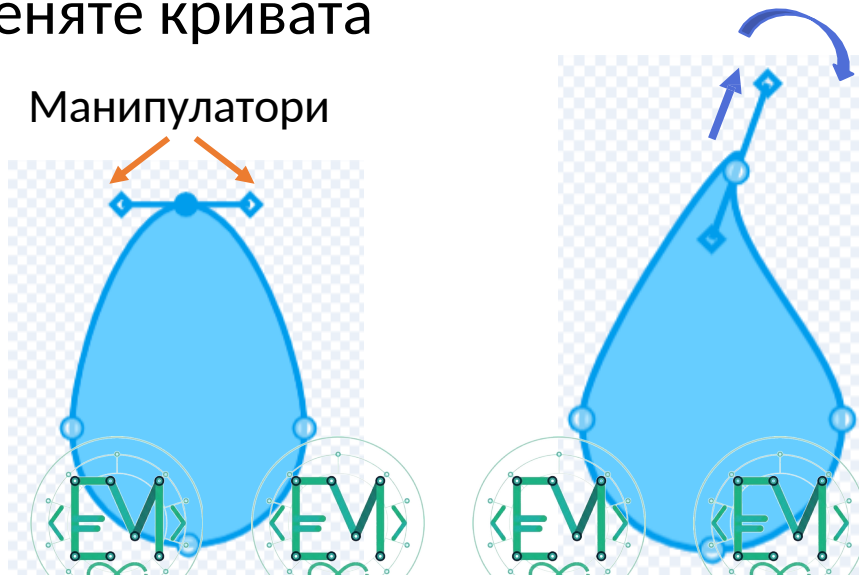


р
ж
н
о
с
т

- Използвайте инструмента *Оформяне* , за да промените формата на кръжността
- Появяват се т. нар. *възли*, които могат да бъдат заоблен или заострен
- Когато изберете възела, се появяват манипулатори, с които можете да промените кривата

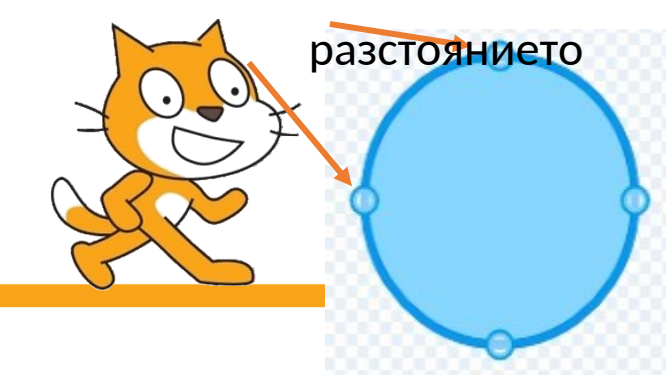
Заоблен Заострен

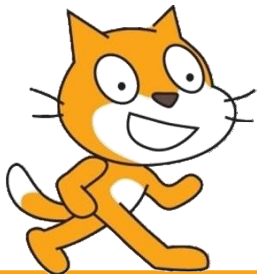
Манипулатори



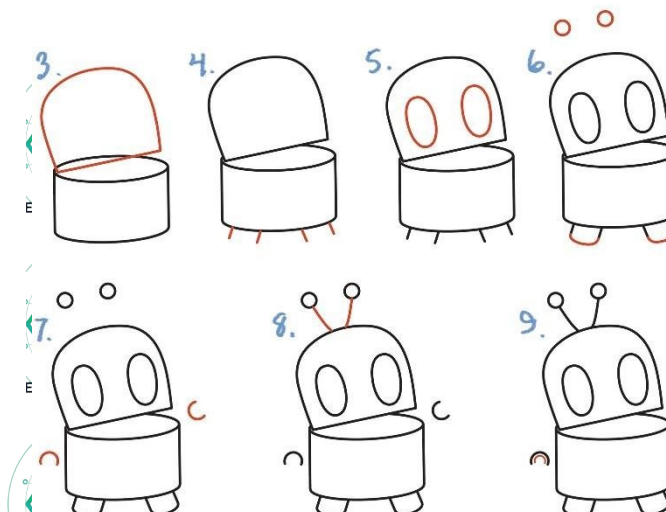
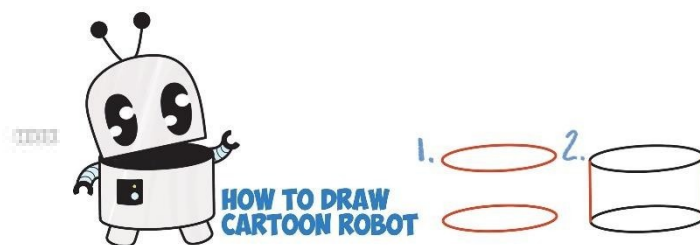
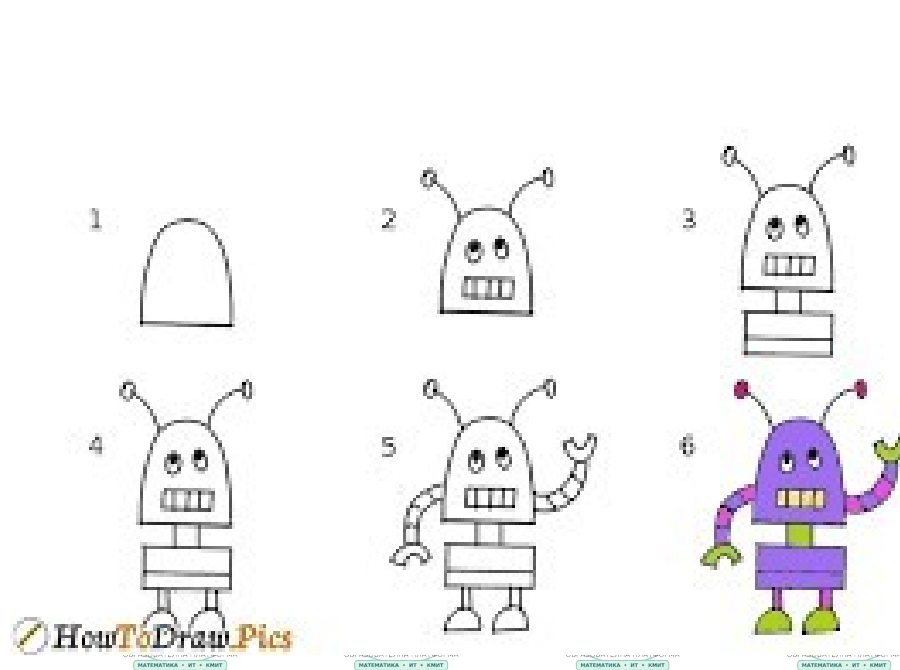
Манипулаторите може да се
местят, завъртат, както и да се
променя







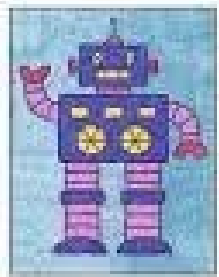
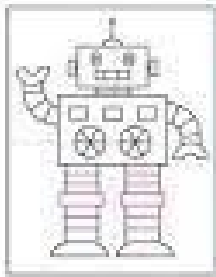
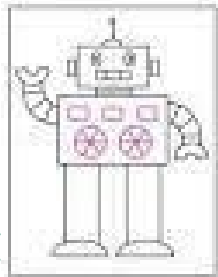
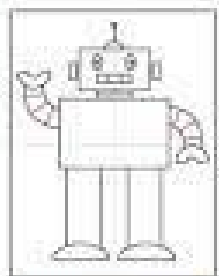
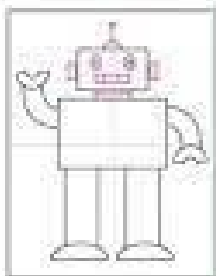
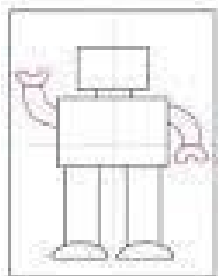
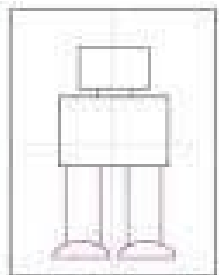
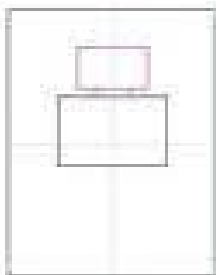
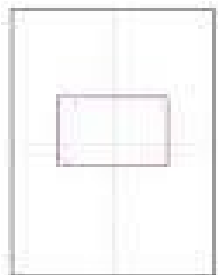
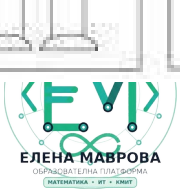
Идеи за вдъхновение (1)



DRAWINGHOWTODRAW.COM

MORE STEPS BELOW



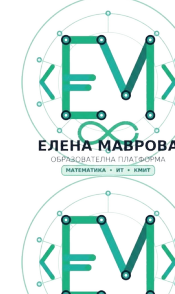




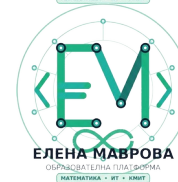


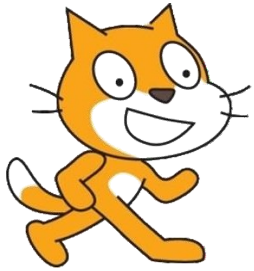


СЪЗДАВАНЕ НА КОД ЗА ИЗЧЕРТАВАНЕ НА



ИЗУЧАВАНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ







-
- The image displays a grid of 20 identical circular logos. Each logo features a stylized green monogram 'EM' inside a circle, with a green infinity symbol below it. The text 'ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА' is written in green below the monogram, and 'МАТЕМАТИКА - ЭТО - КНИЖКА' is written in green below the infinity symbol. The entire logo is set against a white background.

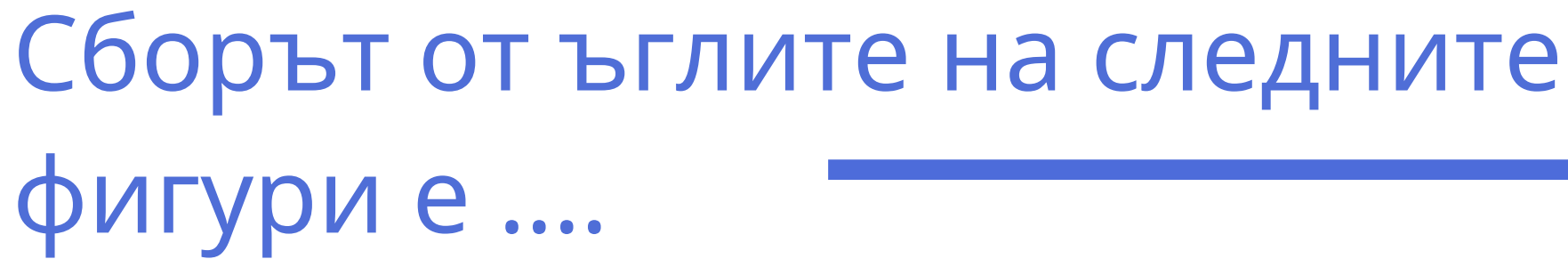
- Интуитивно и експериментално въвеждане и достигане до правило за изчертаване на правилни многоъгълници без да се споменава сбор на ъгли в триъгълник и сбор на ъгли в четириъгълник





геометричните фигури?



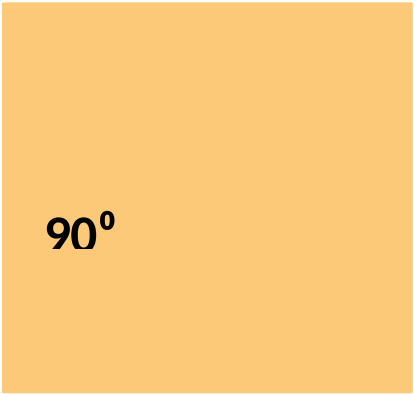
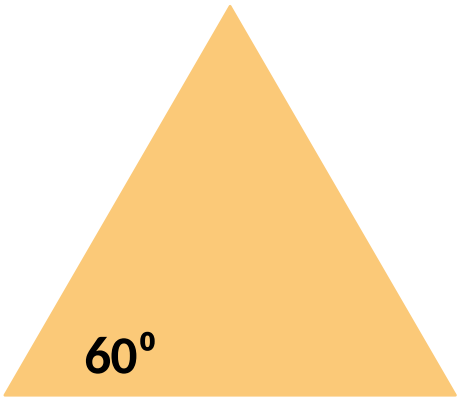


180°

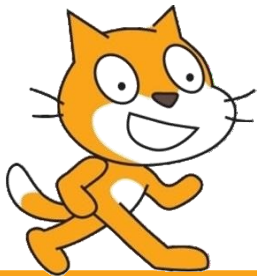
360°









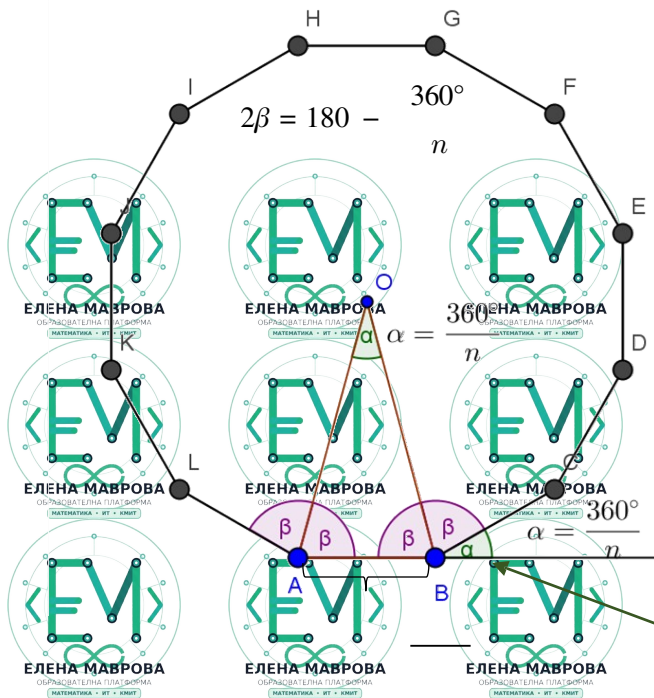
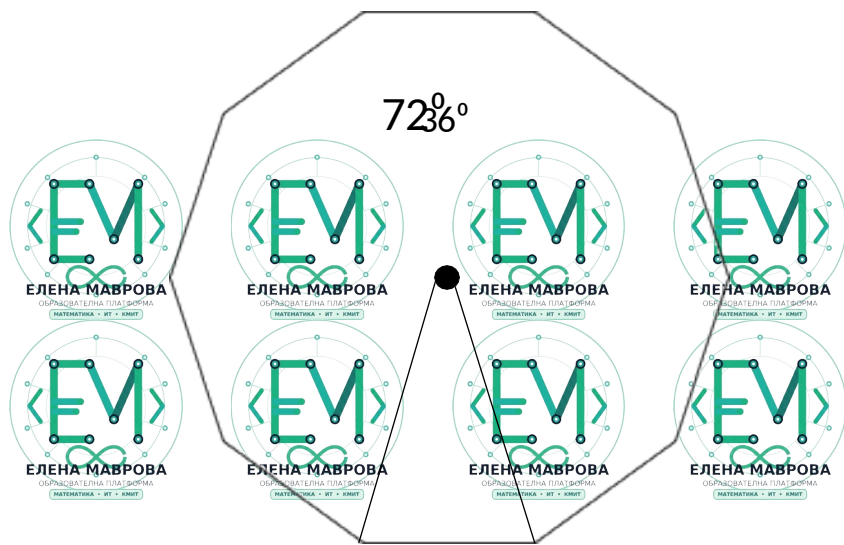


Помислете

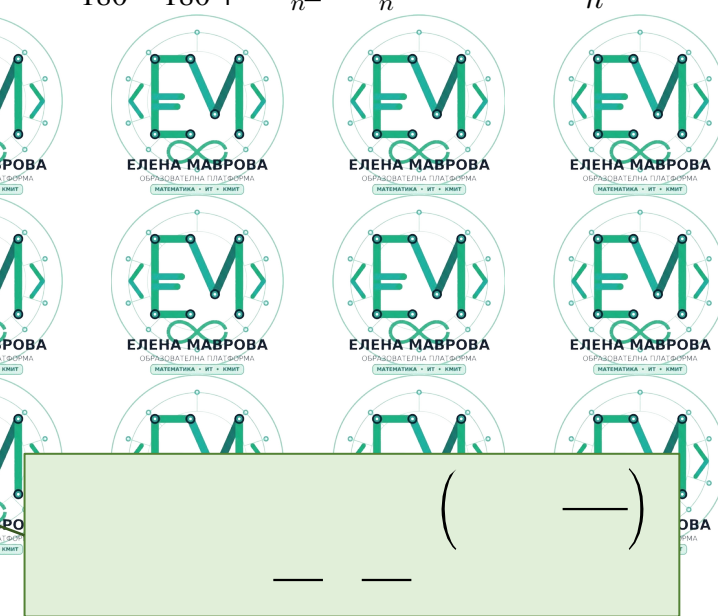
Как ще намерите ъглите на правилен многоъгълник?

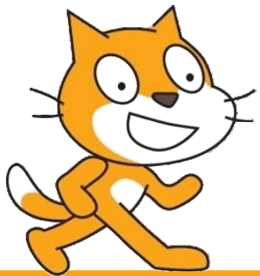
10-ъгълник

n -ъгълник



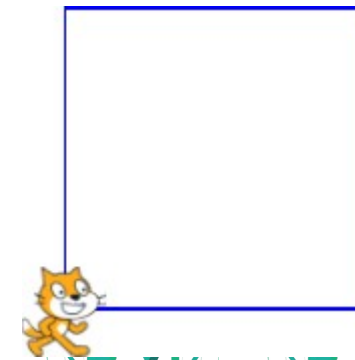
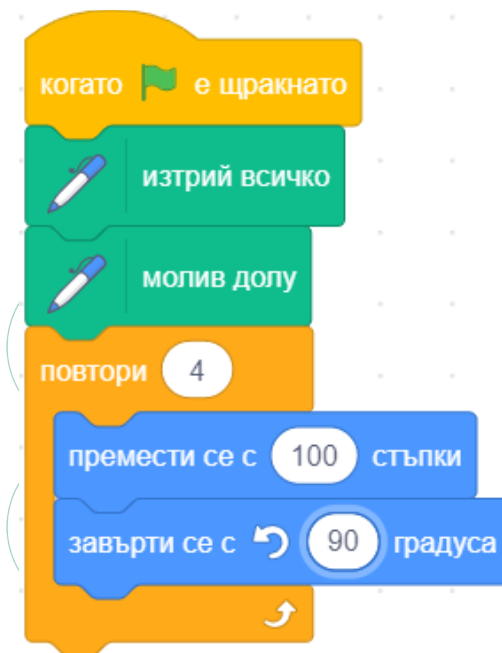
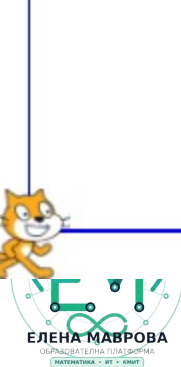
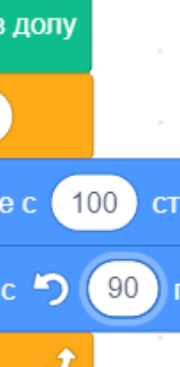
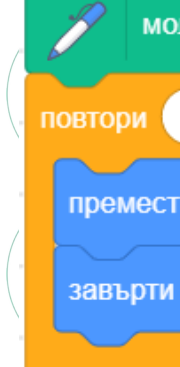
$$\text{Външният ъгъл} = 180^\circ - \frac{360^\circ}{n}$$





Как да изчертаете геометрични фигури в Scratch?

- Героите в Scratch могат да оставят следа при движението си
- Група блокове *Молив*



- Използване на блок за цикъл

повтори ... пъти

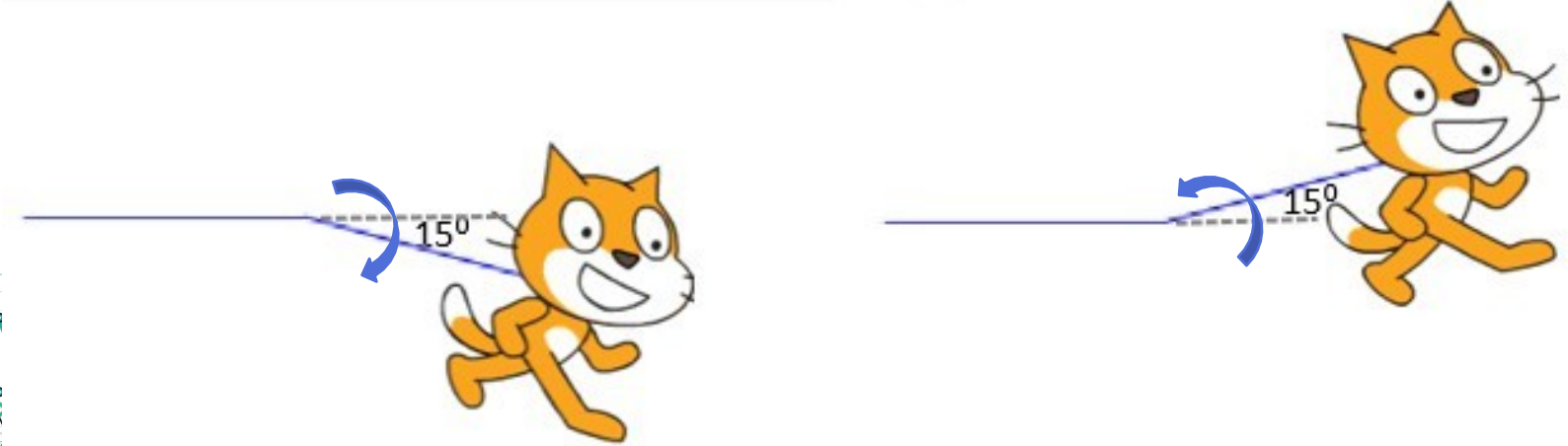
- Можете да започнете с изчертаването на квадрат

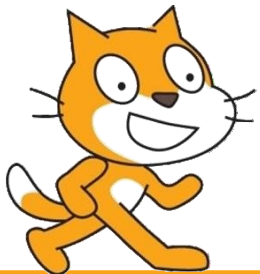
–

учениците знаят характеристиките му





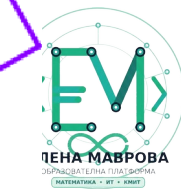
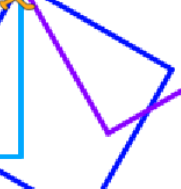
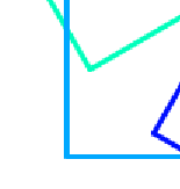
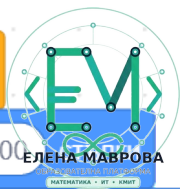
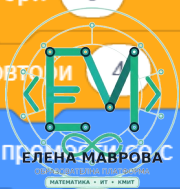
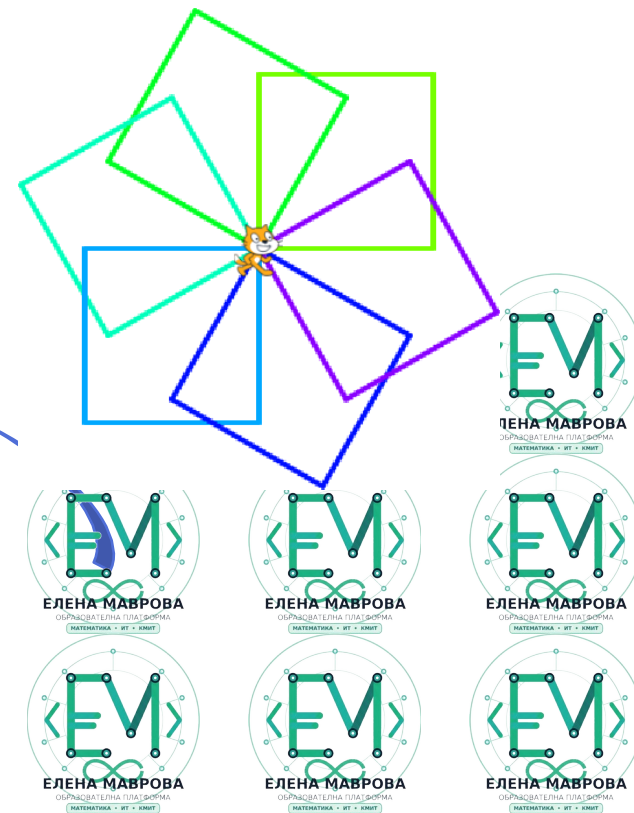
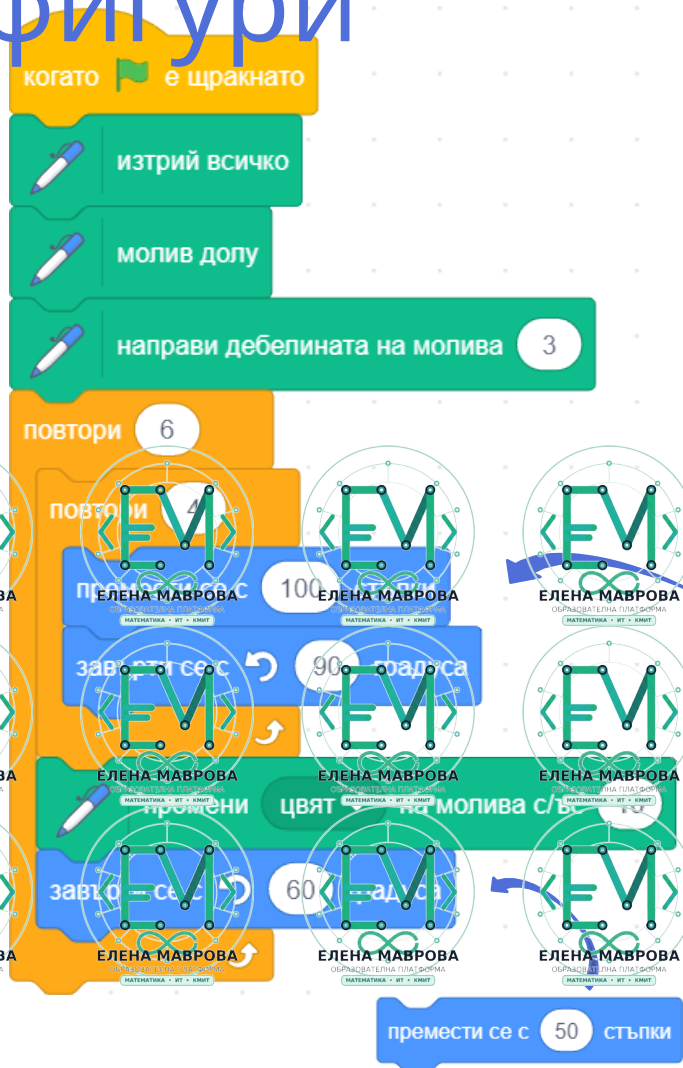




На базата на кода за изчертаване на квадрат, можете да правите най-разнообразни фигури

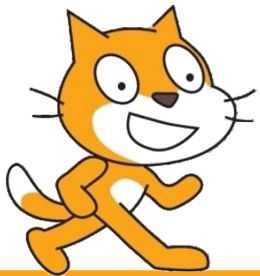
Използване на:

- вложени цикли

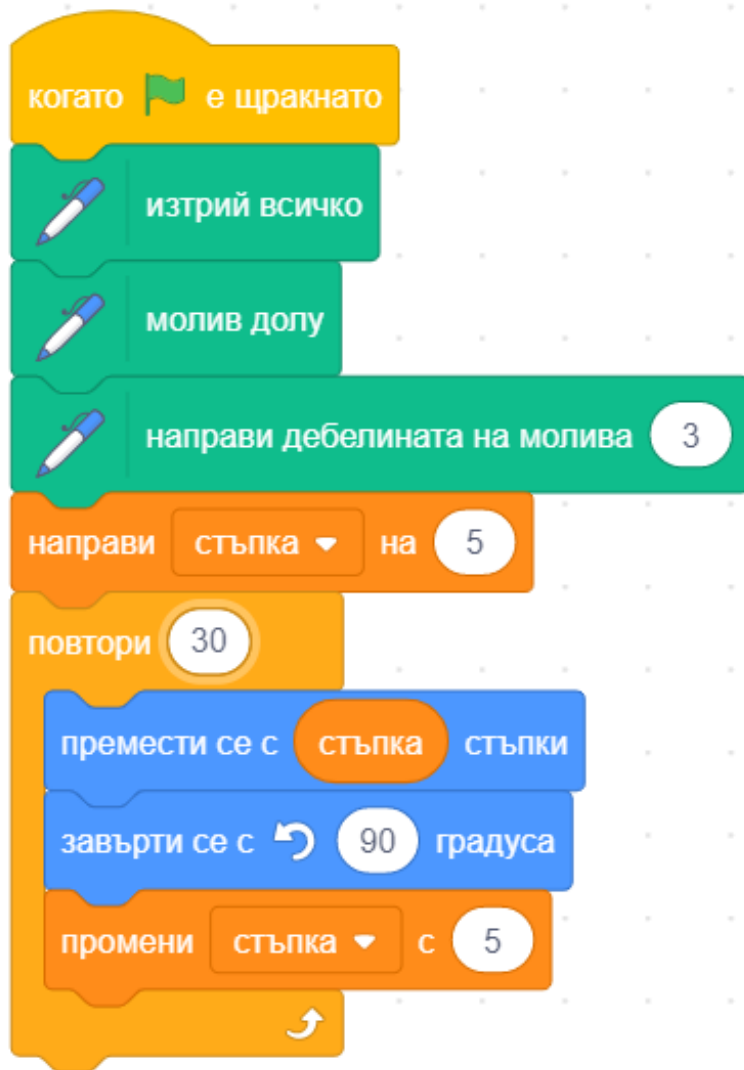


■ блокове за преместване и завъртане във външния цикъл





Задаване на стъпка за промяна на страница

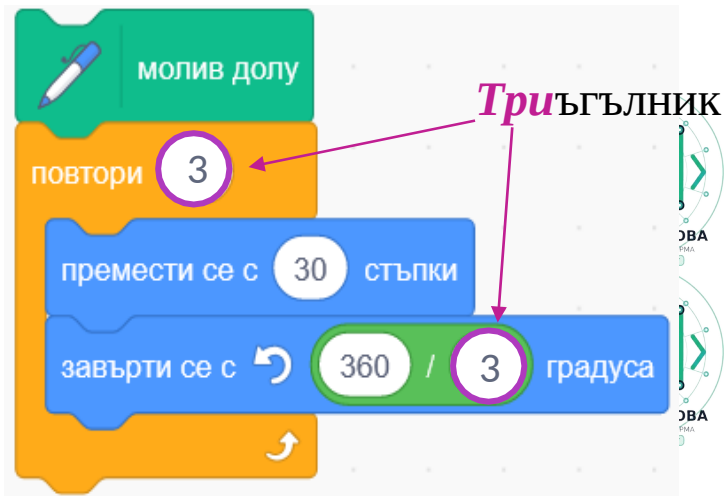
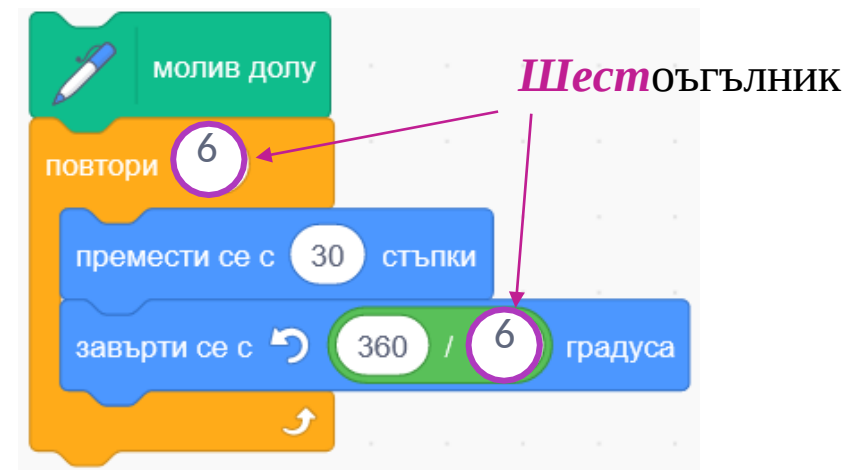
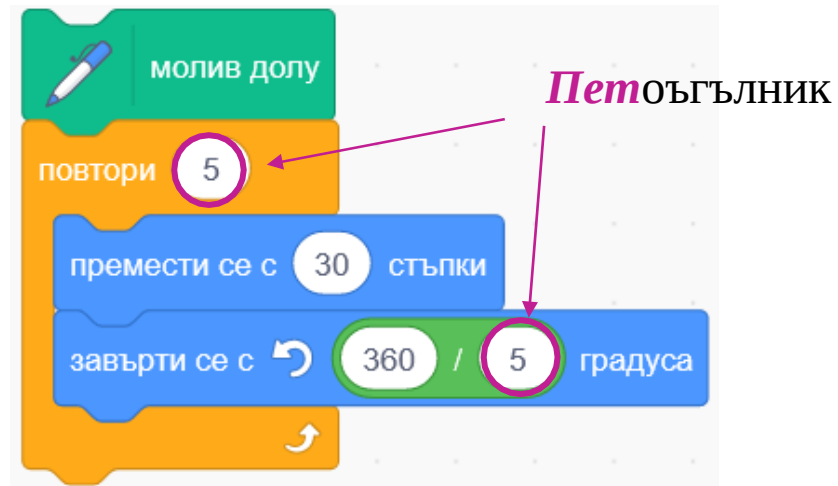


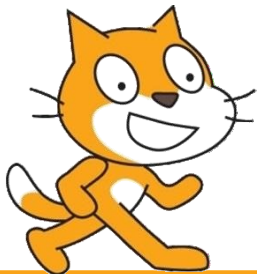


Как да изведете правилото за изчертаване на правилен многоъгълник?

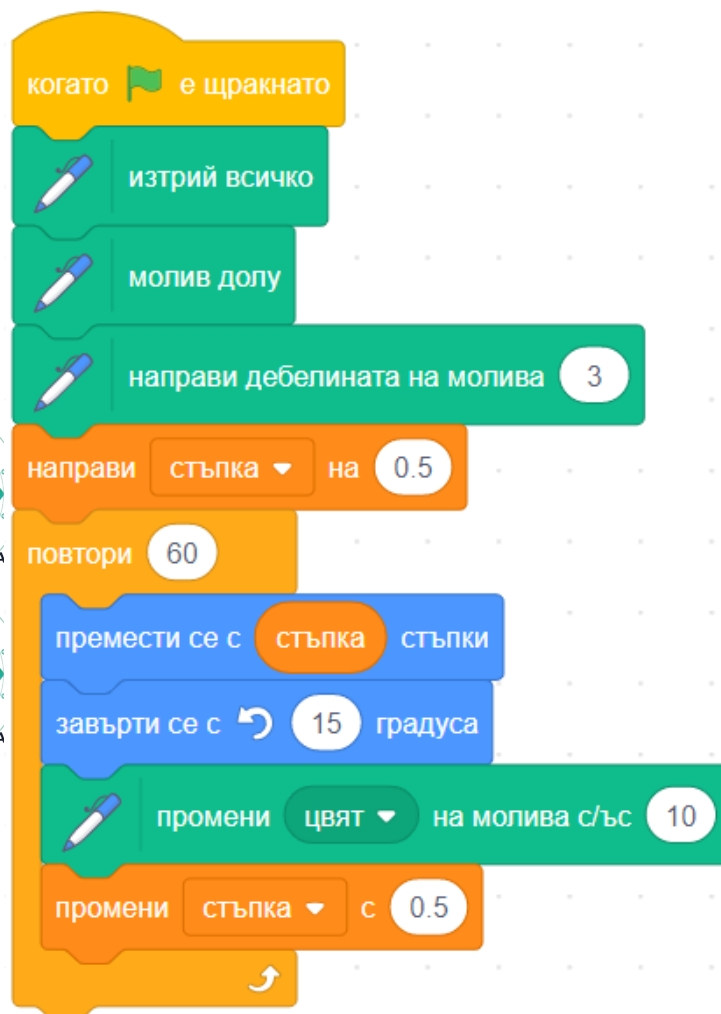
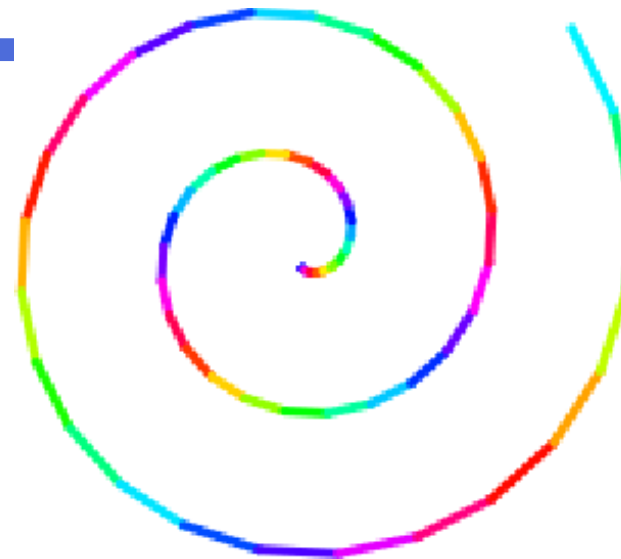
Броят на ъглите на многоъгълника = на броя на повторенията в цикъла
= на числото, с което делите 360

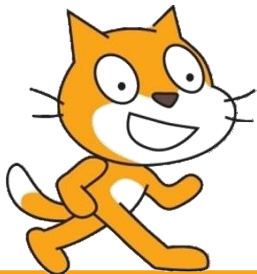






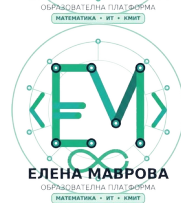
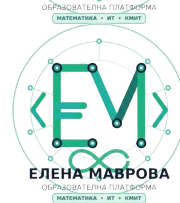
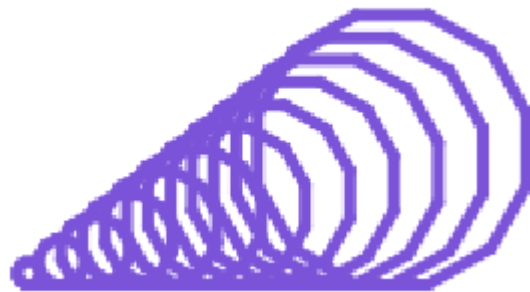
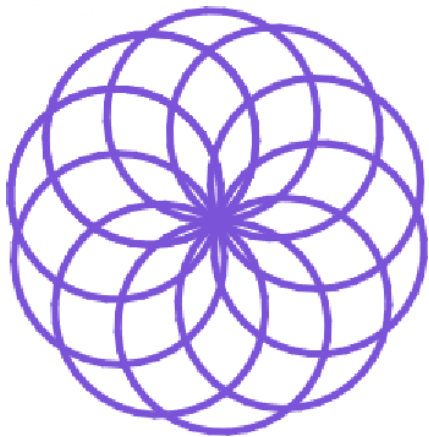
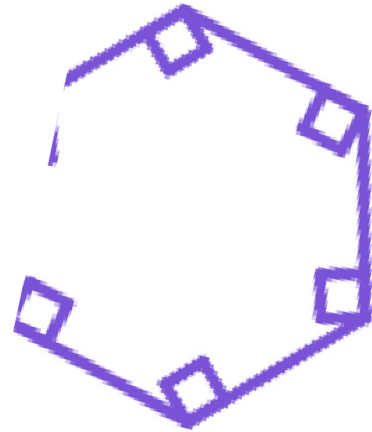
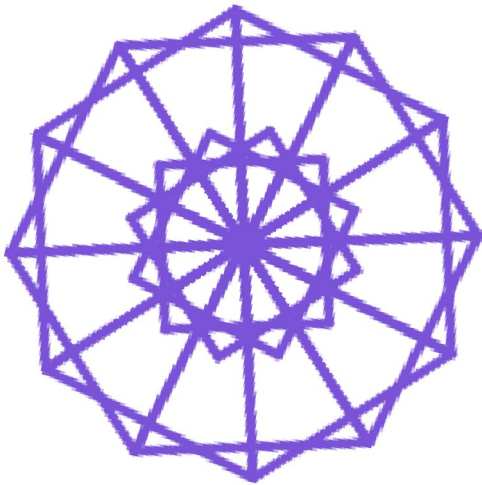
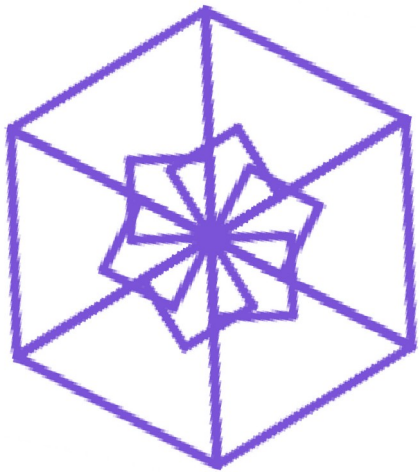
Спирала

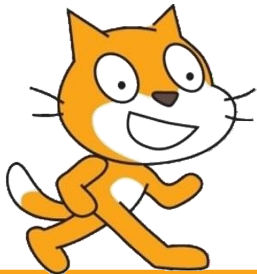




Творчество без край







Готови ли сте да създавате ваши авторски герои и фигури?

